14쪽 6번

매쓰프로 개념 중3-2 · 14쪽 · 5. 삼각비 - 04 삼각형과 사각형의 넓이

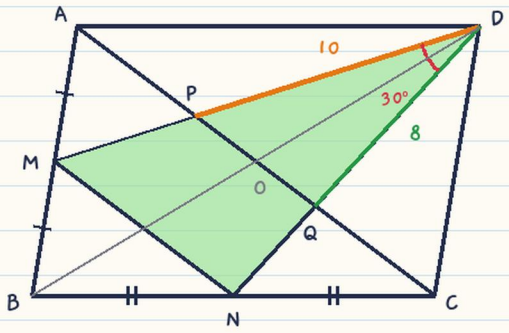
6. 평행사변형 ABCD에서 점 M, N은 각각 AB, BC의 중점이다.

이때 △DMN의 넓이를 구하여라.

필요한 개념

- $S = \frac{1}{2}bc\sin A$ ▶ 13쪽 개념 설명
- 무게중심: 중선을 2 : 1로 나눔 (중2)

그림



P는 △ABD의 무게중심

$\overline{DP} : \overline{PM} = 2 : 1 \rightarrow \overline{PM} = 5,\ \overline{DM} = 15$

Q는 △CBD의 무게중심

$\overline{DQ} : \overline{QN} = 2 : 1 \rightarrow \overline{QN} = 4,\ \overline{DN} = 12$

$\triangle DMN = \frac{1}{2} \times 15 \times 12 \times \sin 30° = \frac{1}{2} \times 15 \times 12 \times \frac{1}{2} = 45$

답 45